

# SUB

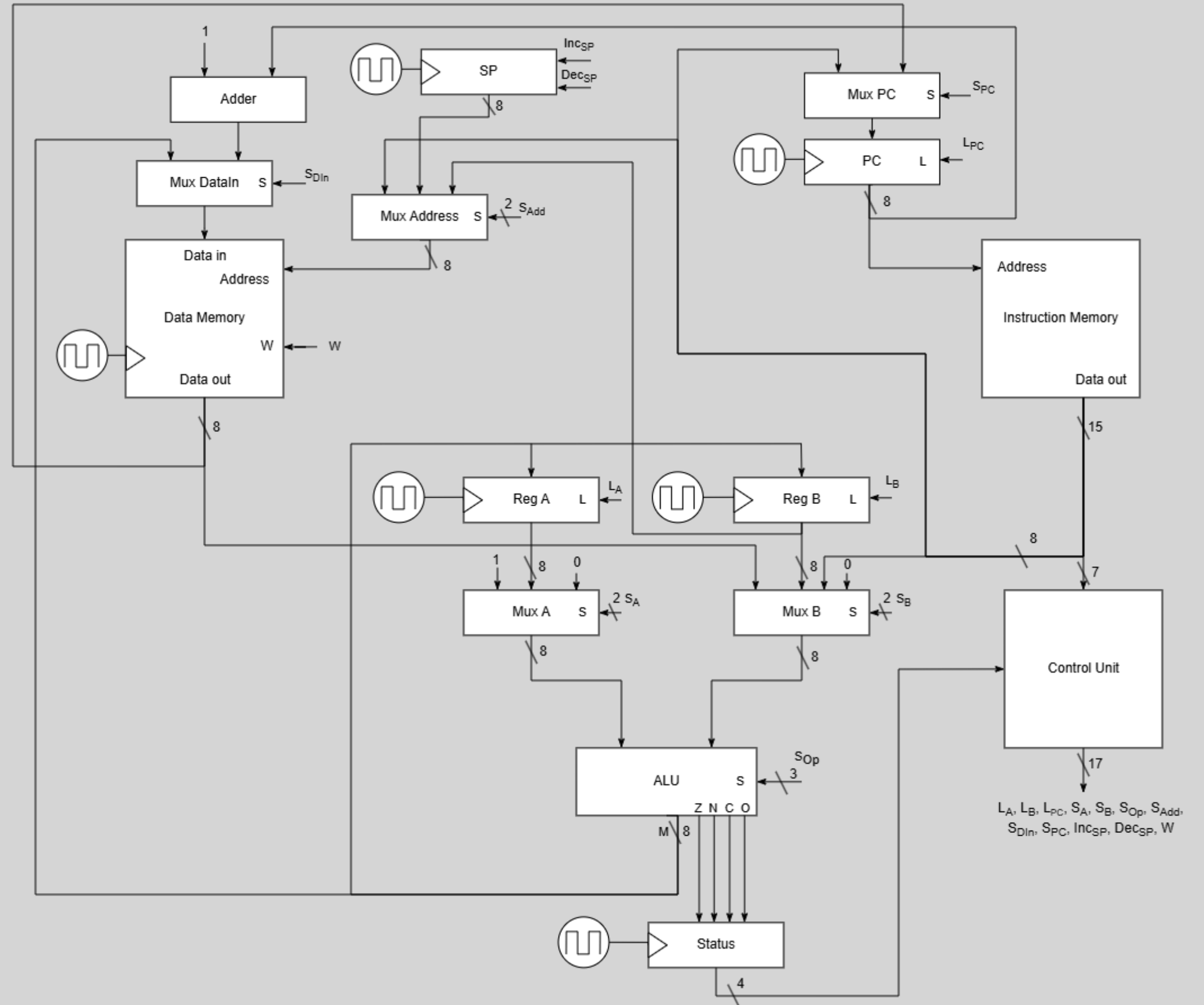
# RUTINAS



PONTIFICIA  
UNIVERSIDAD  
CATÓLICA  
DE CHILE

Repaso Ayudantía – Carlos Canales y Nicolás Romo – IIC2343

# ¿DÓNDE ESTAMOS?



# IDEA DE UNA SUBROUTINA

**Idea guía:** **Saltar** a un bloque de código, **ejecutarlo** y **volver** al lugar correcto

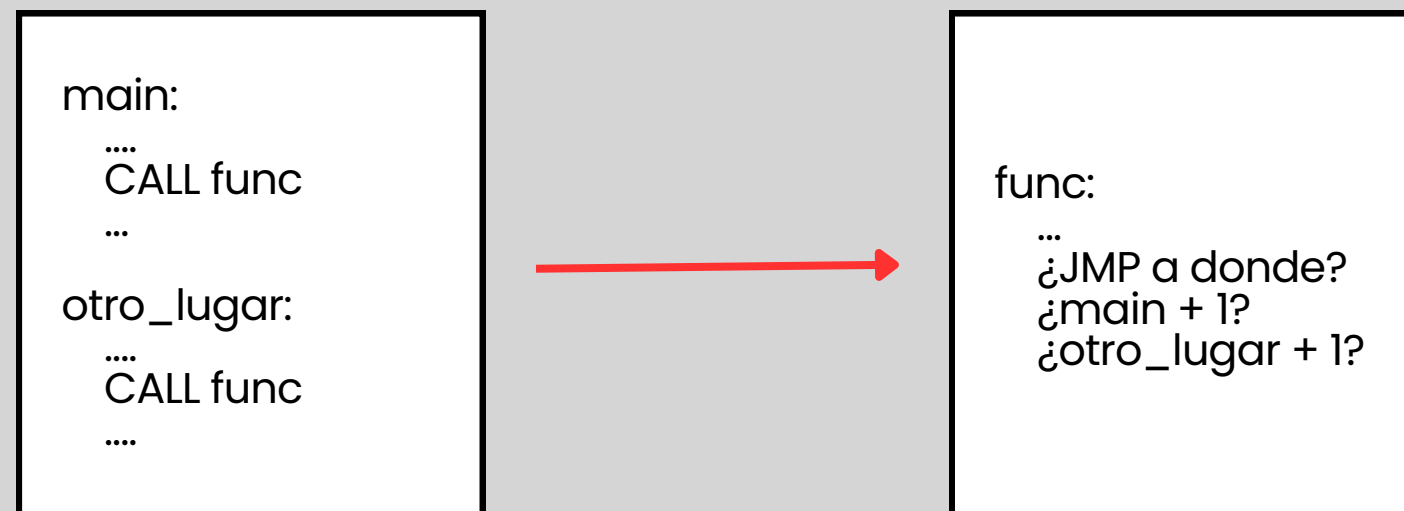


# ¿QUÉ PROBLEMA NOS QUEDA

Con saltos es **posible** ejecutar la secuencia

**0 → 1 → 2 → 4 → 5 → 3**

¿Por qué saltos no bastan?



**Llegar** a la  
funcion es **fácil**,  
basta con  
saltar al label.

Lo **difícil** es  
saber a dónde  
**volver**.

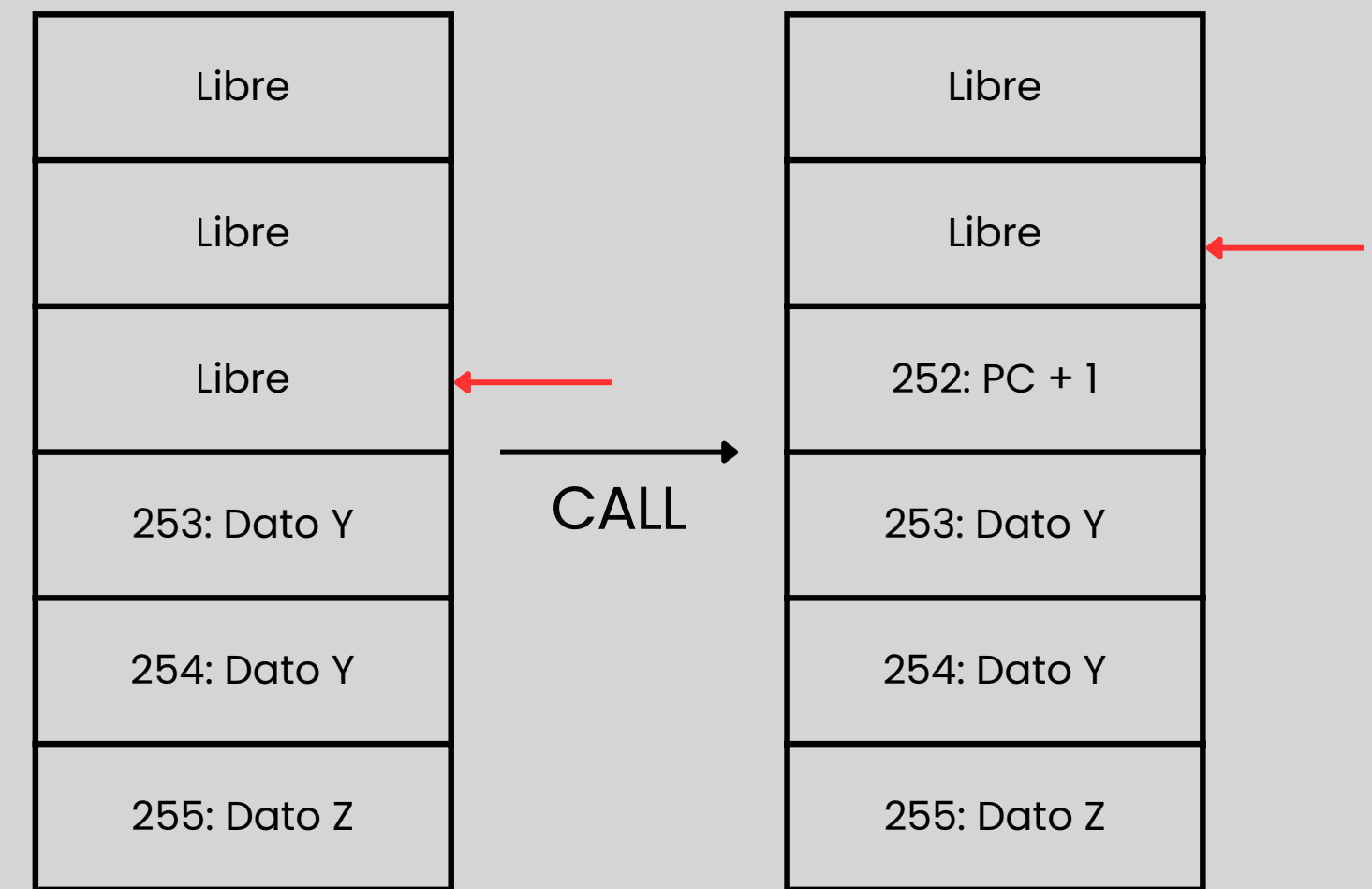
# CALL

No es sólo un salto, además guarda la dirección de retorno

## CALL func

Hace **3** cosas

- 1.**  $\text{Mem}[\text{SP}] = \text{PC} + 1$
- 2.**  $\text{SP} = \text{SP} - 1$
- 3.** Carga PC con la dirección label (Salta)



Recuerden: Dura **1 ciclo**

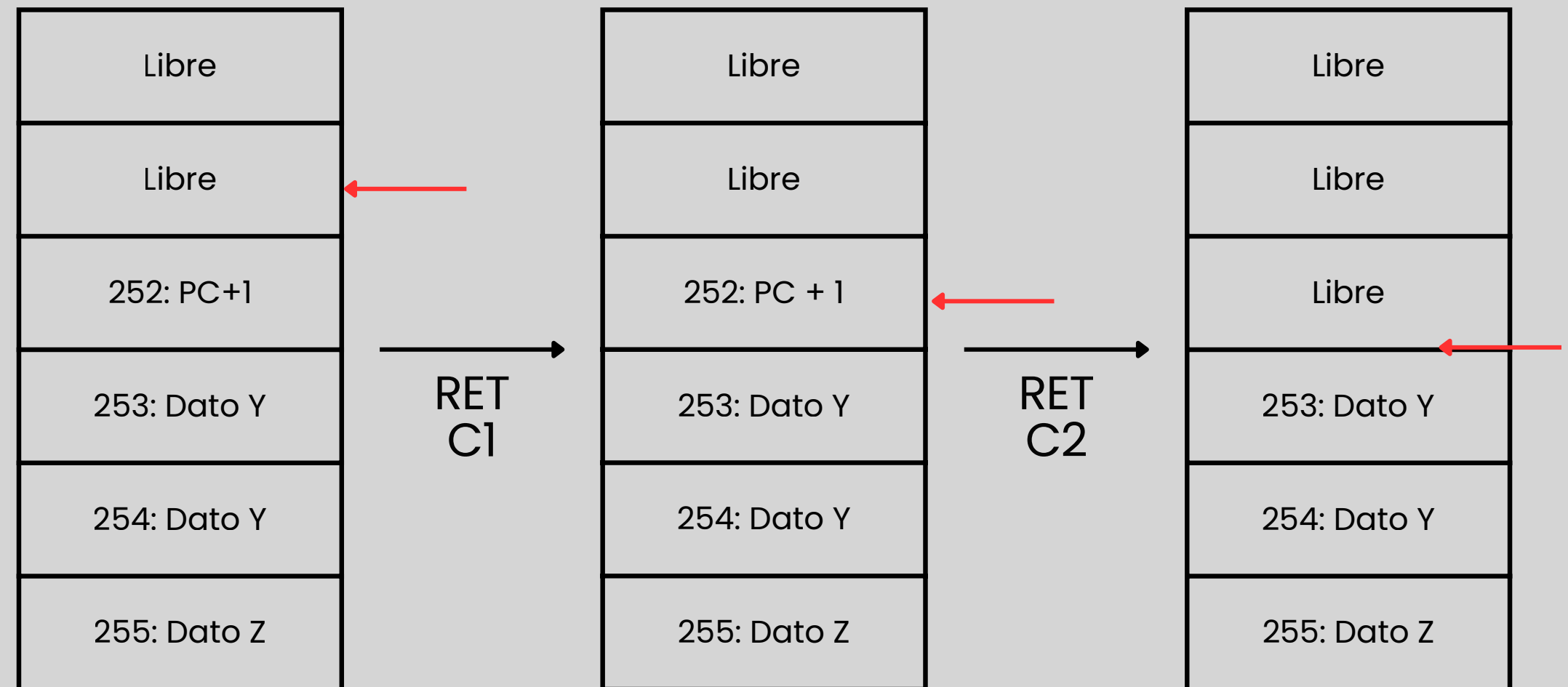
# RET

No adivina, lee el stack

## RET

Hace **3** cosas

- 1.** SP++
- 2.** PC = Mem[SP]
- 3.** Lpc = 1



Recuerden: Dura **2** ciclos

# PUSH Y POP

**NO cambian** el PC, sirven para **guardar** y **recuperar** datos

## PUSH A

Hace 2 cosas

1.  $\text{Mem}[\text{SP}] = A$
2.  $\text{SP} = \text{SP} - 1$

Recuerden: Dura **1 ciclo**

## POP A

Hace 2 cosas

1.  $\text{SP}++$
2.  $A = \text{Mem}[\text{SP}]$

Recuerden: Dura **2 ciclos**

**El orden es MUY importante, ¿Por qué?**

# UNA TABLA IMPORTANTE

| Instrucción | Condición | Operación                                                                    |
|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------|
| CALL        | Dir       | $\text{Mem}[\text{SP}] = \text{PC} + 1; \text{SP}--; \text{PC} = \text{Dir}$ |
| RET         | -         | SP++                                                                         |
|             |           | $\text{PC} = \text{Mem}[\text{SP}]$                                          |
| PUSH        | Reg       | $\text{Mem}[\text{SP}] = \text{Reg}; \text{SP}--$                            |
| POP         | Reg       | SP++                                                                         |
|             |           | $\text{Reg} = \text{Mem}[\text{SP}]$                                         |

**Regla  
mental:**  
**CALL/RET**  
controlan  
**flujo**,  
PUSH/POP  
controlan  
**datos**